محمد سرحان

مهندس برمجيات وأخصائي الفريق الأحمر (Red Team)

دمياط الجديدة، مصر | +20 104 092 2321 | prof7mohamedsarhan@gmail.com
المعرض (Portfolio) | GitHub | LinkedIn

الملخص المهني

مهندس برمجيات متقدم ومشغل للفريق الأحمر (Red Team) بخبرة تزيد عن 9 سنوات في البرمجة. بخلاف المطورين التقليديين، أتخصص في هندسة أدوات أمان مخصصة وأطر عمل هجومية من الصفر بدلاً من الاعتماد فقط على الماسحات الضوئية الجاهزة. خبير في تكامل الأنظمة المدمجة (Raspberry Pi/Robotics) وبناء معماريات خلفية (Backend) آمنة وقابلة للتوسع. سجل حافل بالعمل في الموقع مع فرق مؤسسية لتقديم برمجيات عالية الجودة (Production-grade).

الخبرة العملية

مهندس برمجيات (الأنظمة المدمجة والبحث والتطوير) *2023* - حتى الآن
جامعة حورس *(مركز CIC)*، دمياط

- **الدور:** مهندس برمجيات رئيسي تحت إشراف البروفيسور عمر حسين.
- **الإنجاز:** هندسة منطق التحكم لنموذج أولي لسيارة ذاتية القيادة *"Smart Car"* باستخدام *Raspberry Pi* و *Python*.
- تطوير برامج تشغيل منخفضة المستوى *(Low-level drivers)* لربط البرمجيات بأجهزة الاستشعار، مما يضمن استجابة في الوقت الفعلي.
- قيادة فريق فني في مختبر البحث والتطوير لدمج خوارزميات الرؤية الحاسوبية *(Computer Vision)* للكشف عن العوائق.

مطور مكدس كامل (Full Stack Developer) - في الموقع *2022 - 2023*
Athr، المقر الرئيسي

- العمل في الموقع لهندسة البنية التحتية الخلفية لتطبيقات الويب ذات حركة المرور العالية.
- التعاون المباشر مع فريق المنتج لتحويل متطلبات العمل إلى مخططات فنية.
- إجراء تدقيقات أمنية داخلية *(Red Teaming)* لتحصين التطبيق ضد ثغرات *OWASP Top 10*.

مطور مكدس كامل (Full Stack Developer) - في الموقع *2021 - 2022*
iBrand، المقر الرئيسي

- تطوير وصيانة بنية الواجهة الأمامية الأساسية باستخدام *React.js*، مع ضمان أداء عالٍ.
- تحسين قواعد التعليمات البرمجية القديمة *(Legacy codebases)*، مما قلل من حمل الخادم بنسبة *20%* وحسن سرعة تحميل الصفحات.
- تقديم ميزات آمنة تركز على المستخدم في بيئة عمل رشيقة *(Agile)*.

مشغل الفريق الأحمر وباحث أمني (مستقل / Freelance) *2020* - حتى الآن
عالمي

- **أدوات مخصصة:** تطوير أدوات هجومية مملوكة تعتمد على *Python* لاختبار الاختراق، وتجاوز اكتشافات جدار الحماية القياسية.
- **البيئة:** خبير في استخدام بيئات *Windows* المعدلة للعمليات الهجومية مع الحفاظ على كفاءة عميقة في إدارة *Linux*.
- إجراء اختبار اختراق الصندوق الأسود *(Black-box)*، والإبلاغ عن الثغرات الحرجة *(SQLi, XSS, RCE)* مع استراتيجيات المعالجة.

مشاريع هندسية رئيسية

GitHub Custom Machine Learning Core (RBF) | *Python, Math* رابط المشروع

- هندسة مكتبة دالة الأساس الشعاعي (RBF) مخصصة من الصفر دون أطر عمل ML خارجية.
- حل قيود الأداء الموجودة في المكتبات القياسية عن طريق تحسين الخوارزميات الرياضية يدوياً.

GitHub Codeflow Website Platform | *React.js, Node.js* رابط المشروع

- تصميم وبناء منصة متكاملة لتعليم البرمجة وسير العمل.
- تطبيق مصادقة آمنة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.

GitHub iBrand Frontend Architecture | *React.js, Redux* رابط المشروع

- مستودع الواجهة الأمامية *(Production-grade)* لشركة *iBrand*.
- يعرض بنية مكونات نظيفة، وإدارة الحالة *(State Management)*، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات *(API)*.

المهارات التقنية

- **Red Teaming:** تطوير استغلال مخصص *(Custom Exploit Development)*، الأمن الهجومي، تحصين *Windows/Linux*.
- **الهندسة:** تصميم النظام، الأنظمة المدمجة *(CI/CD، Raspberry Pi)*، واجهة الأجهزة *(Hardware Interfacing)*.
- **اللغات:** *Python* (خبير)، *SQL*، *JavaScript/TypeScript*، *Java*، *C#*، *C++*.
- **أطر العمل:** *Docker*، *FastAPI*، *Node.js*، *Next.js*، *React.js*.
- **الأدوات:** *Nmap*، *Metasploit*، *Burp Suite*، *Git* (والسكربتات المخصصة).

التعليم

بكالوريوس طب الأسنان *2024 - 2029*

جامعة الملك سلمان الدولية، سيناء

- إظهار انضباط استثنائي وتميز أكاديمي متعدد التخصصات.

الشهادات

- أمن المعلومات: تدريب الهاكر الأخلاقي المعتمد / استراتيجيات الهجوم.
- البرمجة: دورة *Python* المتقدمة.
- التطوير: برمجة *Java* وتطوير الويب *(WordPress)*.